# Plugga inför prov – Biologi som vetenskap beta

Område 1 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

## Sammanfattning

- **Biologi** är läran om livet. Biologer arbetar i fält, i labb och vid datorer.
- En **undersökningsbar fråga** går att besvara med mätningar. En **hypotes** är ett prövbart svar med motivering.
- I ett rättvist försök ändrar man en **oberoende variabel**, mäter en **beroende variabel** och håller alla andra lika. En kontrollgrupp ger något att jämföra med.
- Värden skrivs i tabell med rubriker och enheter. Diagram har rubrik och axlar med namn och enhet. Man räknar medelvärde av upprepningar.
- Resultat kan bli fel av slump eller systematiska fel. Upprepning minskar slumpens betydelse. Slutsatsen ska svara på frågan och stämma med resultatet.
- Vetenskap prövar påståenden med belägg. Åsikter och tro går inte att pröva med mätningar. Pseudovetenskap saknar prövade belägg.
- Förklaringsmodeller ändras när nya belägg kommer: Pasteur, Semmelweis, Marshall och Warren.
- Bedöm källor med äkthet, tid, beroende och tendens. Skilj trovärdig från relevant. Ett argument har påstående, belägg och bemötande av motargument.

## Viktiga begrepp

**Belägg** – Observationer och mätningar som stöder en slutsats.

**Beroende variabel** – Det man mäter i en undersökning.

**Felkälla** – Något som kan ha påverkat resultatet utan att man ville det.

**Förklaringsmodell** – Ett sätt att förklara hur något fungerar.

**Giltighet** – Om man har mätt det man ville undersöka.

**Hypotes** – Ett möjligt, prövbart svar på en fråga.

**Kontrollgrupp** – Grupp där man inte ändrar något, att jämföra med.

**Kontrollerade variabler** – Det som hålls lika för att testet ska bli rättvist.

**Medelvärde** – Summan av värdena delat med antalet.

**Oberoende variabel** – Det man själv ändrar i en undersökning.

**Pseudovetenskap** – Låter vetenskapligt men saknar prövade belägg.

**Relevant** – Passar min fråga.

**Slump** – Tillfälliga variationer som inte beror på det man undersöker.

**Teori** – En väl prövad förklaring som stöds av många belägg.

**Tillförlitlighet** – Hur säkra och upprepbara mätningarna är.

**Trovärdig** – Går att lita på.

**Undersökningsbar fråga** – Kan besvaras med mätningar eller observationer.

## Övningsfrågor

*Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.*

### Välj ett alternativ

**1** Elin undersöker om temperaturen påverkar hur mycket gas jäst bildar. Hon mäter mängden gas efter 20 minuter. Vilken är den beroende variabeln?

A Temperaturen
B Mängden gas
C Mängden jäst
D Tiden, 20 minuter

**2** Vilket påstående går att pröva med naturvetenskapliga metoder?

A Blåbär smakar godare än lingon.
B Krasse gror snabbare vid 20 °C än vid 10 °C.
C Det är fel att jaga varg.
D Naturen vill alltid vara i balans.

**3** Vad visade att handtvätt hjälpte på Semmelweis avdelning?

A Läkarna blev tröttare.
B Dödligheten sjönk från 11,4 % till 1,3 %.
C Barnmorskorna slutade arbeta.
D Fler kvinnor kom till sjukhuset.

### Svara kort

**4** Förklara varför man upprepar ett försök flera gånger och räknar ut ett medelvärde.

**5** Förklara skillnaden mellan en trovärdig och en relevant källa. Ge ett exempel.

### Planera en undersökning

**6** Noah vill ta reda på om gödning påverkar hur mycket ärtplantor växer. Han har ärtfrön, krukor, jord, vatten, flytande gödning och en linjal. Planera undersökningen. Skriv
a) en frågeställning och en hypotes,
b) oberoende och beroende variabel,
c) minst tre variabler som ska hållas lika. ●●●

**7** Mira vill ta reda på om temperaturen påverkar hur snabbt bönor gror. Hon sätter bönor i en burk med fuktigt papper i ett soligt fönster och bönor i en annan burk i kylskåpet.
a) Ge ett skäl till att Miras undersökning inte blir rättvis.
b) Föreslå en förbättring. ●●

### Granska information

**8** Läs annonsen och svara.

> **NYHET! DetoxPlåstret™**
> Sätt plåstret under foten när du sover – på morgonen har det blivit brunt av alla gifter som dragits ut ur kroppen! ”Jag har aldrig mått så bra”, säger Anna, 34. Vetenskapligt utvecklat.

a) Använd de källkritiska kriterierna. Ge två skäl till att vara skeptisk.
b) Hur skulle man kunna undersöka om plåstret verkligen drar ut gifter? ●●●

### Resonera

**9** Välj ett av exemplen Pasteur, Semmelweis eller Marshall och Warren. Förklara hur förklaringen ändrades när nya belägg kom, och varför det tog tid att övertyga andra. ●●

## Facit

**1.** B – Mängden gas

**2.** B – Krasse gror snabbare vid 20 °C än vid 10 °C.

**3.** B – Dödligheten sjönk från 11,4 % till 1,3 %.

**4.** Ett enskilt försök kan påverkas av slump eller misstag. Med flera försök kan man räkna medelvärde och upptäcka avvikande värden. Resultatet blir mer tillförlitligt.

**5.** Trovärdig = går att lita på. Relevant = passar min fråga. Exempel: en studie på möss kan vara trovärdig men inte relevant för en fråga om människor.

**6.** a) T.ex. Växer ärtplantor högre om de får gödning? Hypotes med motivering (gödning innehåller näring). b) Oberoende: gödning (med/utan). Beroende: höjd. c) Samma jord, vatten, ljus, temperatur, kruka, antal frön, tid. Även upprepning med flera plantor.

**7.** a) Både temperatur och ljus skiljer sig (fönster ljust, kylskåp mörkt). b) Båda i samma ljus eller båda i mörker; håll vatten och antal bönor lika; flera bönor.

**8.** a) Tendens (företaget säljer), beroende (ingen källa till ”vetenskapligt utvecklat”), en persons upplevelse är inget belägg. b) Testa plåster på flera personer och ett rent plåster som kontroll, eller på ett plåster som bara fått fukt. Brunfärgningen kan bero på fukt.

**9.** T.ex. Pasteur: fanns idén att liv uppstår av sig själv; svanhalskolven visade att mikroorganismer kommer utifrån. Semmelweis: dödligheten sjönk efter handtvätt men man visste inte varför. Marshall och Warren: bakterie i magsäcken, få trodde, Marshalls självförsök, antibiotika botar, Nobelpriset 2005. Ett välutvecklat svar förklarar varför belägg och förklaringsmodell behövdes.

*Facit på öppna frågor är förslag; andra rimliga svar kan också ge poäng. Frågorna är samma typ som på provet men inte samma uppgifter.*